

=====

KRONUMOS AI (TOKENECTOMY LABS)
DOKUMEN PENGAJUAN RESMI – MICROSOFT FOR STARTUPS FOUNDERS HUB
OFFICIAL APPLICATION PACKAGE & STRATEGIC DOSSIER

=====

1. PROFIL PERUSAHAAN & INFORMASI UTAMA (STARTUP PROFILE)

- * Entitas Bisnis & Nama Komersial (Company Name):
Kronumos AI (Tokenectomy Labs)
- * Portal Produk & Showcase Publik (Primary URL):
<https://huggingface.co/Kronumos>
- * Repositori Kode Sumber Resmi (Open-Source Architecture):
<https://github.com/Tokenectomy-Labs/Kronomos>
- * Validasi Ilmiah & Provenansi Akademis (Research Provenance):
<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-11205335/v1> (Springer Nature Research Square)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.22929676> (CERN Zenodo)
- * Yurisdiksi Operasional Utama (Country):
Indonesia
- * Struktur Modal & Status Pendanaan (Funding Stage):
Bootstrapped Mandiri / Pre-Seed (Menuju Pendanaan Seri Eksternal)

2. TIGA PERNYATAAN INTI PENGAJUAN (CORE APPLICATION ESSAYS)

[PERTANYAAN A: Masalah Strategis & Inefisiensi Industri yang Diselesaikan]
(Question A: What problem does your startup solve?)

[Versi Bahasa Indonesia]:

Organisasi rekayasa perangkat lunak skala enterprise menghadapi hambatan efisiensi biaya dan keandalan sistem akibat pembengkakan biaya komputasi AI serta risiko halusinasi kode. Siklus perbaikan otomatis konvensional mengonsumsi 50.000 hingga 150.000 token per masalah akibat redundansi konteks pustaka (stack-trace) dan keterbatasan arsitektur. Hal ini menciptakan beban biaya operasional sebesar \$2 hingga \$5 per masalah, sekaligus menghasilkan galat sintaksis serta ketidaksesuaian indentasi yang menghentikan pipeline CI/CD produksi dan menurunkan efisiensi pengembang.

[English Translation]:

Software engineering teams face prohibitive compute costs and high hallucination rates when using AI coding agents for automated software repair. Conventional agent loops consume 50,000 to 150,000 tokens per bug remediation due to raw stack-trace and framework bloat, costing \$2 to \$5 per issue while regularly generating broken diff headers and indentation syntax errors that cause CI/CD build failures.

[PERTANYAAN B: Solusi Unggulan & Keunggulan Kompetitif Produk]
(Question B: What is your product and solution?)

[Versi Bahasa Indonesia]:

Kronumos menghadirkan platform Autonomous Program Repair (APR) berskala enterprise dengan arsitektur sibernetik Dual-Brain. Kami memadukan model penalaran kecerdasan buatan (Kronumos Kairos 7B/14B dan Kronumos Aion 671B MoE) bersama kernel

kompiletor Sub-Cortex berbasis Rust native berkinerja tinggi (C-ABI 5 μ s). Sub-Cortex secara deterministik mengeliminasi 93,5% redundansi konteks (mereduksi beban hingga ~2.500 token per tugas) serta memvalidasi sintaksis AST melalui Tree-sitter secara prekognitif. Arsitektur ini menjamin ketiadaan perbedaan kode tidak valid (zero dirty diffs) pada pengujian Princeton SWE-bench Verified sebelum perubahan diterapkan pada repositori Git produksi, memberikan tingkat kepastian teknis yang tinggi bagi enterprise.

[English Translation]:

Kronumos is an autonomous program repair (APR) engine engineered on a Dual-Brain cybernetic architecture. We pair neural reasoning models (Kronumos Kairos 7B/14B and Kronumos Aion 671B MoE) with an unyielding, zero-allocation native Rust Sub-Cortex compiler kernel (C-ABI 5 μ s). The Sub-Cortex deterministically excises 93.5% of issue context bloat (averaging ~2,500 tokens per task) and validates AST syntax via Tree-sitter before any modification touches production git branches, guaranteeing zero dirty diffs on Princeton SWE-bench Verified.

[PERTANYAAN C: Strategi Kemitraan Komputasi & Skalabilitas Infrastruktur Azure]
(Question C: Why do you need Microsoft Azure compute?)

[Versi Bahasa Indonesia]:

Kemitraan infrastruktur Azure sangat penting untuk mengakselerasi penyebaran dan penskalaan model tingkat enterprise kami, Kronumos Aion (671B MoE), pada kluster Azure Virtual Machine multi-GPU (node 8x A100/H100 via vLLM). Dukungan komputasi Azure akan memperkuat lingkungan validasi integrasi berkelanjutan (CI) secara masif pada 500 himpunan data Princeton SWE-bench Verified, sekaligus mendukung komersialisasi bot remediasi otomatis GitHub Actions bagi tim rekayasa perangkat lunak berskala global.

[English Translation]:

We require Azure compute credits to host and serve our flagship enterprise model, Kronumos Aion (671B MoE), on multi-GPU Azure Virtual Machine clusters (8x A100/H100 nodes via vLLM). Azure credits will also power our continuous integration benchmark testbed across the full 500-instance Princeton SWE-bench Verified dataset and support our upcoming automated GitHub Actions remediation bot for enterprise engineering teams.

3. LIMA PILAR NILAI UNGGULAN KRONUMOS (5 CORE STRATEGIC DIFFERENTIATORS)

1. EFISIENSI KOMPUTASI EKSTREM & REDUKSI TOKEN 93,5% (Cost-Bounded Economics)

- Bukan sekadar wrapper LLM biasa; Sub-Cortex berbasis native Rust (C-ABI 5 μ s) membedah tumpukan galat (stack-trace) secara deterministik, memangkas beban konteks dari 80.000-150.000 token menjadi rata-rata hanya ~2.500 token per perbaikan.
- Mereduksi biaya inferensi per perbaikan kode dari \$2-\$5 menjadi di bawah \$0.05, menjadikannya satu-satunya arsitektur APR di industri yang secara matematis dan komersial layak untuk integrasi skala enterprise.

2. INTEGRITAS SINTAKSIS DETERMINISTIK & ZERO DIRTY DIFFS (Pre-Cognitive AST Healing)

- Memanfaatkan parser Tree-sitter di level kernel kompiletor untuk memvalidasi AST, pemeriksaan cakupan variabel (scope check), dan indentasi blok sebelum modifikasi diajukan ke git branch.
- Mengeliminasi 100% kegagalan 'git apply' dan rusaknya CI/CD akibat halusinasi sintaksis diff LLM, memberikan tingkat kepastian rilis kode yang dapat diandalkan oleh sistem produksi perbankan dan enterprise.

3. ARSITEKTUR SIBERNETIK DUAL-BRAIN (Neuro-Symbolic APR Paradigm)

- Memadukan kekuatan penalaran logis model kecerdasan buatan (Kronumos Kairos 7B/14B & Kronumos Aion 671B MoE) dengan ketegasan aturan deterministik kompilator native berkecepatan mikrodetik (Symbolic Sub-Cortex).
- Memastikan AI berfokus penuh pada logika solutif, sementara tata letak sintaksis, memori, dan keamanan eksekusi dikawal penuh oleh hukum kompilator native berkecepatan tinggi.

4. KESIAPAN ENTERPRISE & ISOLASI AIR-GAPPED (Sovereign Infrastructure)

- Seluruh tumpukan teknologi—baik kernel kompilator Rust maupun model penalaran—dapat dijalankan secara mandiri dalam isolasi penuh (Azure VNet, On-Premise, atau Sovereign Cloud) tanpa pernah membocorkan kode sumber propietari pelanggan ke API cloud pihak ketiga.
- Memenuhi standar kepatuhan regulasi data paling ketat untuk sektor perbankan, pertahanan, dan fintech.

5. PROVENANSI ILMIAH TERVALIDASI & REKAYASA EMPIRIS TERUJI (Peer-Reviewed Provenance)

- Divalidasi melalui eksperimen empiris komprehensif pada 500 himpunan data Princeton SWE-bench Verified dengan metrik kinerja nyata yang dapat direproduksi secara mandiri.
- Dipublikasikan secara resmi pada Springer Nature Research Square (DOI: 10.21203/rs.3.rs-11205335/v1) dan diarsipkan permanen pada CERN Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.22929676), memberikan diferensiasi kredibilitas ilmiah dan integritas teknologi yang tak tertandingi dibanding startup AI generik.

4. STRUKTUR KEPEMIMPINAN & DEWAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE ROSTER)

-
1. Muhammad Naufal Daffa – Chief Technology Officer (CTO) & Chief Scientist
Tanggung Jawab Strategis: Mengarahkan arsitektur Tokenectomy Rust Sub-Cortex, memimpin publikasi riset Springer Nature, serta mengendalikan arsitektur AI/ML enterprise.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7909-4916>
 2. Muhamad Sufyan – Chief Executive Officer (CEO) & Head of Business Operations
Tanggung Jawab Strategis: Menentukan arah komersialisasi, mengeksekusi kemitraan B2B enterprise, mengelola akuisisi pendanaan, serta memimpin tata kelola hukum dan ekspansi pasar.
 3. Adi Supriyadi – Head of Product & Lead Frontend Architect
Tanggung Jawab Strategis: Mengoptimalkan pengalaman pengembang (Developer Experience), memimpin portal analitik enterprise, integrasi lingkungan IDE (VS Code / Cursor), dan desain visual produk.

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA & REKAM JEJAK OPERASIONAL (OPERATIONAL MILESTONES)

-
- * Traksi Pasar & Adopsi Komunitas: Lebih dari 1.260 unduhan model organik di Hugging Face.
 - * Validasi Kinerja Empiris: Lolos pengujian komprehensif pada 500 tugas tolok ukur industri Princeton SWE-bench Verified.
 - * Efisiensi Biaya Operasional: Terbukti mereduksi beban input token hingga 93,5% dengan latensi pemrosesan 5 mikrodetik.
 - * Validasi Ilmiah & Reputasi Riset: Diterbitkan pada Springer Nature Research Square serta diarsipkan permanen pada CERN Zenodo.
- =====